



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Белая берёза

Почему светлый цвет важен даже в мороз?

Светлая кора бережёт берёзу не только в летний зной — зимой её роль виднее всего. В морозный солнечный день солнце стоит низко: горизонтальную землю оно почти не греет, зато по вертикальному стволу бьёт под прямым углом, в полную силу, да ещё снег под деревом добавляет отражённый поток снизу. Вот и выходит парадокс: тёмный ствол рискует перегреться именно зимой, а не в летний полдень¹. За такой день он сильно нагревается, а к ночи быстро остынет. От резких скачков температуры кора растрескивается, и вместе с ней страдает камбий — тонкий слой живых клеток, за счёт которого нарастает древесина. Светлая кора отражает большую часть лучей и греется слабее, поэтому суточные качели тепла внутри ствола сглажены.

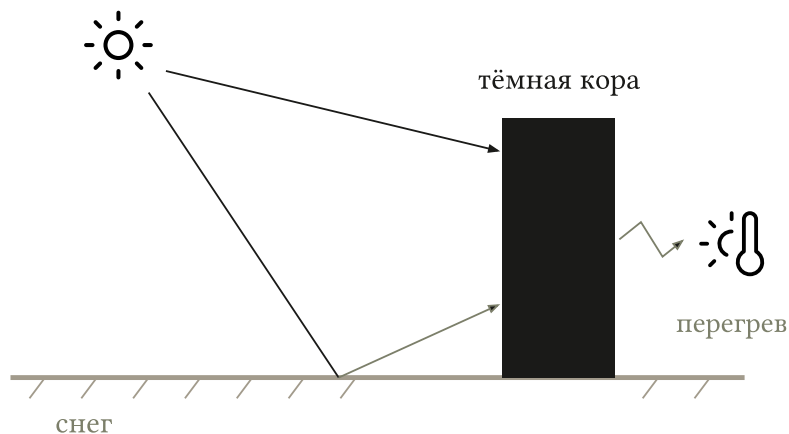


Рис. 1. Зимой тёмный ствол греется с двух сторон: прямым низким солнцем сверху и светом, отражённым от снега, снизу — и тёмная кора поглощает оба потока, рискуя перегреться.

¹Зимний солнечный ожог коры (sunscald, southwest winter injury): в ясный морозный день солнце нагревает тёмную южную/юго-западную сторону ствола настолько, что дремлющие клетки под корой пробуждаются и теряют морозостойкость, а с заходом солнца температура резко падает и убивает их — кора растрескивается, страдает камбий. Эффекту особенно подвержены деревья с тонкой тёмной корой (Utah State University Forestry Extension, «Sunscald Injury or Southwest Winter Injury on Deciduous Trees»).

Насколько именно нагреется ствол, решает альбедо — доля отражённого света. Из падающего потока P на нагрев идёт лишь то, что не отразилось:

$$P_{\text{нагрев}} = (1 - \alpha) P$$

У светлой берёзовой коры альбедо в видимом свете оценочно около $\alpha \approx 0,5$, у тёмной коры — порядка $\alpha \approx 0,1$ ². Подставим: тёмный ствол пускает на нагрев $1 - 0,1 = 0,9$, почти весь падающий поток, а светлый — лишь половину падающего света ($0,5 P$), почти вдвое меньше, чем уходит на нагрев тёмной коры. Та самая половина солнца, что для тёмной коры обернулась бы лишним теплом, у берёзы просто уходит обратно в небо.

Где работает тот же закон?

Жители Средиземноморья белят крыши и стены, чтобы дома не раскалялись летом. Высокогорные ледники со светлой поверхностью тают медленнее тёмных скал и держатся дольше. И кора, и побелённая крыша, и ледник работают одинаково: что отражено — то не греет.

А сам белый цвет коре даёт бетулин — смолистое вещество, что заполняет полости пробковых клеток наружного слоя бересты и красит её в белое³.

²Значения оценочные. Кора берёзы — одна из самых светлых среди деревьев умеренной зоны: измерения отражательной способности коры в видимом диапазоне дают для берёзы порядка 0,4–0,5, тогда как у тёмнокорых видов (дуб, осина и др.) — заметно ниже (Juola et al., «A spectral analysis of stem bark for boreal and temperate tree species», Ecology and Evolution, 2022). Для оценки нагрева берём α берёзы $\approx 0,5$, тёмной коры $\approx 0,1$.

³Бетулин — белое смолистое вещество (тритерпеновый спирт), которое заполняет полости пробковых клеток бересты и придаёт ей белую окраску (Википедия, «Бетулин»).